

MÓDULO 1

A Organização Estrutural dos Seres Vivos

A ESTRUTURA DOS SERES VIVOS

Todos os seres vivos são feitos de estruturas microscópicas, conhecidas como células.

A célula é a menor unidade capaz de manifestar as propriedades de um ser vivo; é uma unidade capaz de sintetizar seus componentes, de crescer e de se multiplicar.

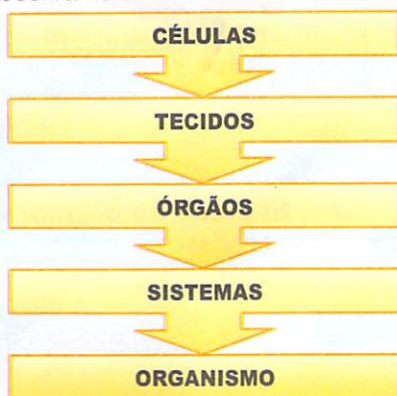
Alguns organismos, como as bactérias e amebas, são unicelulares, isto é, consistem apenas de uma única célula. Mas a maioria dos organismos, incluindo humanos, são feitos de bilhões de células, ou seja, são pluricelulares.

Quando as células se agrupam, formam os tecidos. O tecido pode ser definido como um conjunto de células semelhantes, adaptadas a uma determinada função. Há quatro tipos básicos de tecidos animais: epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso.

Os tecidos, por sua vez, geralmente reúnem-se para formar órgãos, tais como estômago, coração, cérebro, pulmões etc.

Os órgãos, trabalhando em conjunto, formam os sistemas ou aparelhos do organismo. Como exemplos, podemos citar os sistemas digestório, circulatório, respiratório e nervoso.

Um conjunto organizado de sistemas, como um todo, forma um indivíduo ou organismo, conforme se observa na tabela abaixo.



2. A ORGANIZAÇÃO DE UMA CÉLULA

Na maioria dos organismos, as células aparecem nitidamente divididas em três partes: **membrana**, **citoplasma** e **núcleo** (Fig. 1).

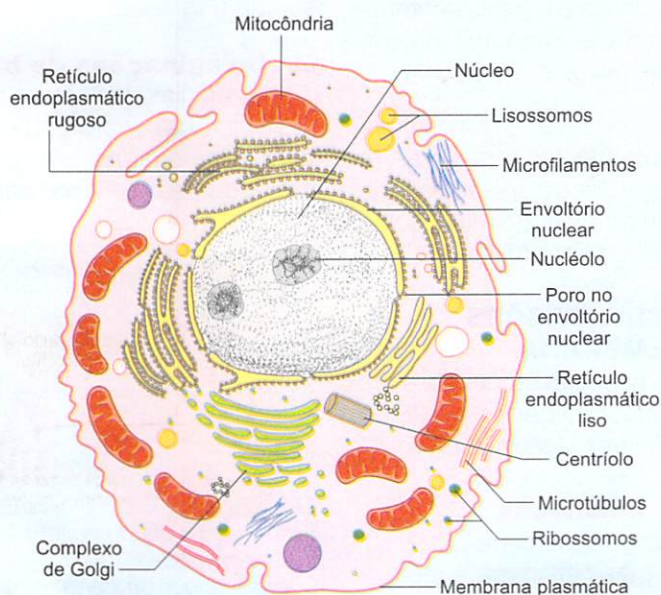


Fig. 1 – A organização geral de uma célula animal.

A membrana envolve e protege a célula, além de regular a entrada e saída de substâncias (permeabilidade de seletiva).

No citoplasma, porção mais volumosa, ocorrem os organelos, estruturas com funções específicas, como é o caso de: **retículo endoplasmático** (transporte de substâncias), **ribossomos** (síntese de proteínas), **Complexo de Golgi** (secreção celular), **lisossomos** (digestão celular), **mitocôndrias** (produção de energia) e ainda várias outras. O núcleo contém o material genético, representado pelo DNA, a partir do qual, direta ou indiretamente, acontecem todas as reações celulares. A principal característica da célula eucariótica é a existência de um núcleo bem diferenciado, no qual uma membrana envolve o material genético (DNA).

3. A OBSERVAÇÃO DA CÉLULA

As células geralmente não podem ser vistas a olho nu, pois suas dimensões são muito pequenas. Para ampliar as células e torná-las visíveis, o aparelho habitualmente usado é o microscópio óptico comum (moc) ou microscópio composto, que costuma dar aumentos de até 2.000 vezes. No "moc" as células podem ser observadas vivas ("a fresco") ou mortas ("fixadas") pelo álcool, formol etc. É comum o uso de corantes para dar maior realce às estruturas celulares. Alguns corantes podem ser usados em células vivas (corantes vitais), mas em geral são aplicados após a morte (fixação) da célula. Os órgãos são observados geralmente em finos cortes feitos com um aparelho chamado **micrótomo**.

O aparelho mais especializado para observação da célula é o microscópio eletrônico, que dá aumentos da ordem de até 160.000 vezes. A estrutura da célula observada ao microscópio eletrônico, logicamente

com muito mais detalhes do que ao microscópio comum, é chamada ultraestrutura celular.

4. UNIDADES DE MEDIDA

A unidade habitualmente usada para exprimir dimensões celulares é o micrômetro (μm), que é a milésima parte do milímetro.

Ao descrever as estruturas celulares, usamos o nanômetro e o angström.

O nanômetro (nm) é a milésima parte do micrômetro. O angström ($\text{\AA}$) é a décima parte do nanômetro.

Assim, temos:

$$1\text{mm} = 10.000.000\text{\AA} = \\ = 1.000.000\text{nm} = 1.000\mu\text{m}$$

5. TEORIA CELULAR

Uma das mais importantes generalizações da Biologia é a teoria celular, que afirma:

❑ Todos os organismos vivos são formados por células

Tal generalização estende-se desde os organismos mais simples, como bactérias, amebas, até os mais complexos, como um homem ou uma frondosa árvore. Os vírus são exceção, pois não apresentam estrutura celular.

❑ Todas as reações metabólicas de um organismo ocorrem em nível celular

Em qualquer organismo, as reações vitais sempre acontecem no

interior das células. Assim, quando um atleta está correndo, toda a atividade muscular envolvida no processo tem lugar no interior da célula muscular.

❑ As células originam-se unicamente de células preexistentes

Não existe geração espontânea de células. Por meio de processos de divisão celular, as células-mãe produzem células-filhas, provocando a reprodução e o crescimento dos organismos.

❑ As células são portadoras de material genético

As células possuem DNA (ácido desoxirribonucleico), por meio do qual características específicas são transmitidas da célula-mãe à célula-filha.

MÓDULO 2

A Estrutura da Membrana Plasmática

1. ESTRUTURA

A membrana plasmática ou celular é uma película delgada e elástica que envolve a célula. Formada por lípidos e proteínas (lipoproteica), esta membrana fica em contato, através da face externa, com o meio extracelular e, pela face interna, com o hialoplasma da célula. Sua espessura é da ordem de $75\text{\AA}$ e, como tal, só pode ser observada com o auxílio da microscopia eletrônica, em que aparece como duas linhas escuras separadas por uma linha central clara. Esta estrutura trilaminar é comum às outras membranas encontradas na célula, sendo designada por unidade de membrana. O modelo teórico, atualmente aceito para a estrutura da membrana, é o do mosaico fluido, proposto por Singer e Nicholson.

De acordo com o modelo, a membrana apresenta um mosaico de moléculas proteicas que se movimentam em uma dupla camada fluida de lípidos (Fig. 1).

2. FUNÇÕES DA MEMBRANA

- Manter a integridade da estrutura celular. Com a ruptura da membrana, provocada por estímulos físicos ou químicos, o citoplasma extravasa e a célula desintegra-se (citólise).

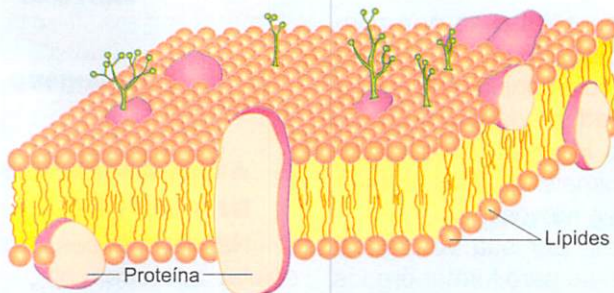


Fig. 1 – O modelo do mosaico fluido.

- Regular as trocas de substâncias entre a célula e o meio, conforme uma propriedade chamada de permeabilidade seletiva.

- Intervir nos mecanismos de reconhecimento celular, através de receptores específicos, moléculas que reconhecem agentes do meio, como, por exemplo, os hormônios.

3. ESPECIALIZAÇÕES DA MEMBRANA

Existem especializações da membrana plasmática ligadas a diferenciações celulares. Assim, temos:

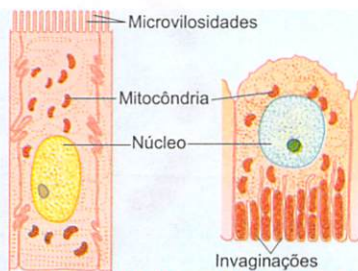
❑ Microvilosidades

São delgadas expansões da membrana plasmática, na superfície livre da célula. Estão presentes nas células do epitélio intestinal e servem

para aumentar a superfície de absorção (Fig. 2).

❑ Invaginações de base

As células dos canais renais possuem, na base, profundas invaginações relacionadas com o transporte da água reabsorvida pelos canais renais (Fig. 2).



Esquerda: célula do epitélio intestinal com microvilosidades. Direita: célula do canal renal com invaginações de base.

Fig.2 – Especializações da membrana.

❑ Desmossomos

São espécies de “botões adesivos” que aparecem nas membranas adjacentes de células vizinhas. Estão presentes nos epitélios e aumentam a adesão entre as células (Fig. 3).

❑ Interdigitações

Correspondem a dobras da membrana, que se encaixam para aumentar a adesão; também ocorrem em células epiteliais (Fig. 3).

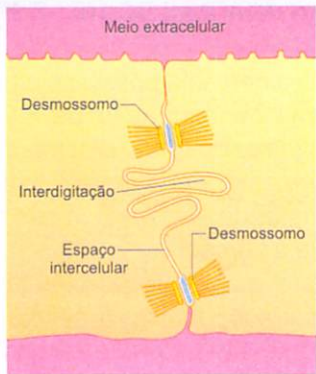


Fig. 3 – Desmossomo e interdigitações.

❑ Cutículas

As cutículas são camadas delgadas (películas), que em muitos casos recobrem externamente a membrana plasmática. A composição química dessas películas geralmente é glico-proteica. A cutícula também recebe o nome de glicocálix. As cutículas não são indispensáveis à integridade da célula, mas estão relacionadas com a associação celular na constituição dos tecidos.

MÓDULO 3

A Permeabilidade Celular

1. PERMEABILIDADE SELETIVA

O limite entre o hialoplasma celular e o meio externo é feito através da membrana plasmática. Para viver, a célula necessita retirar alimentos do meio e nele atirar as excretas. Todas as substâncias que são trocadas entre a célula e o meio devem atravessar a membrana plasmática. Dá-se o nome de permeabilidade seletiva da membrana à propriedade que ela apresenta de regular as trocas entre a célula e o meio.

plasmática é semipermeável, ou seja, é permeável ao solvente (água), mas é impermeável aos solutos (sais, açúcares etc.). Osmose é a difusão de água através de uma membrana semipermeável. Quando duas soluções com concentrações diferentes estão separadas por uma membrana semipermeável, a água passa da solução mais diluída (hipotônica) para a menos diluída (hipertônica), tendendo a uma isotonia entre as duas soluções (Fig. 2).

Os efeitos práticos podem ser diferentes meios, de acordo com os observados em hemácias na figura a seguir (Fig. 3).

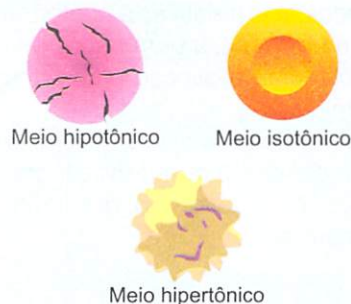


Fig. 3 – Hemácias em meios de concentrações diferentes.

2. TIPOS DE TRANSPORTE

O transporte de substâncias, feito pela membrana, pode ser ativo ou passivo. No transporte passivo, um soluto move-se espontaneamente a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia. Neste tipo de transporte, moléculas e íons deslocam-se do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, isto é, no sentido do gradiente de concentração, sem usar a energia fornecida pela hidrólise do ATP ($ATP \rightarrow ADP + P + \text{Energia}$). No transporte ativo, íons e moléculas são transportados contra o gradiente de concentração, ou seja, da região menor para a mais concentrada com o consumo de energia (Fig. 1).

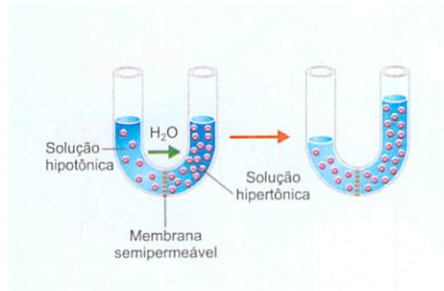


Fig. 2 – A osmose.

4. PROTEÍNAS TRANSPORTADORAS

Na estrutura da membrana plasmática aparecem várias proteínas transportadoras, macromoléculas especializadas no transporte de subs-

3. OSMOSE, UM TRANSPORTE PASSIVO

Em condições normais, a água entra e sai continuamente da célula, difundindo-se por meio de um processo designado osmose. A membrana

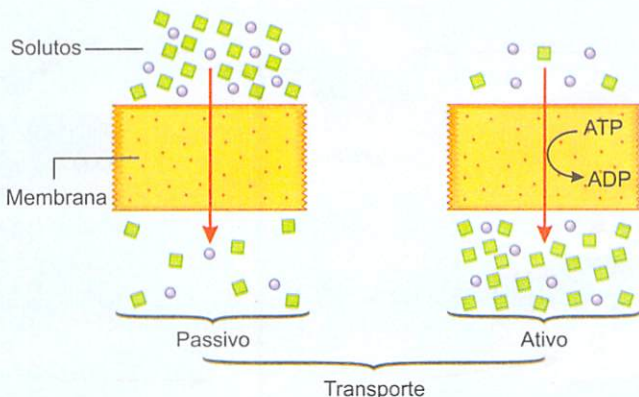


Fig. 1 – Os tipos de transporte.

tâncias específicas. Existem dois tipos de proteínas transportadoras: proteínas carreadoras e proteínas de canal, atuantes em transportes dos tipos ativo e passivo.

5. PROTEÍNAS CARREADORAS OU PERMEASES

As proteínas carreadoras participam de dois processos de transporte: um passivo, a difusão facilitada e outro ativo, as bombas de Na^+ e K^+ .

A **difusão facilitada** é responsável pela passagem de moléculas hidrófilas, como açúcares e aminoácidos. O processo inicia-se quando uma molécula solúvel, como, por exemplo, a glicose, liga-se, na superfície da membrana, a uma proteína carreadora. Sofrendo mudanças conformacionais (relativas à conformação das moléculas), a permease transfere a molécula de glicose para o interior da célula (Fig. 4).

A difusão facilitada é um transporte passivo por não utilizar energia e ocorrer a favor do gradiente de concentração.

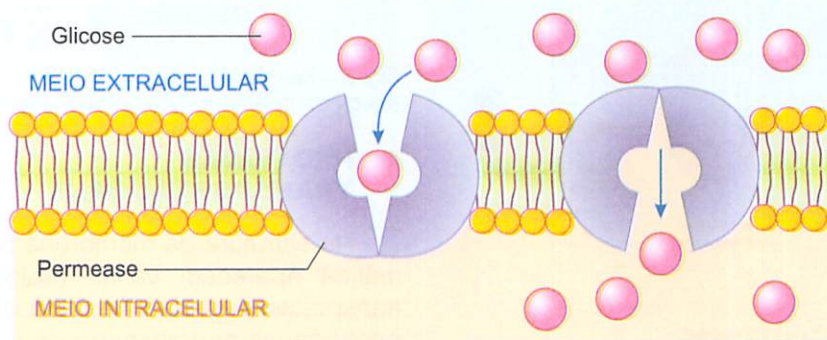


Fig. 4 – Difusão facilitada da glicose.

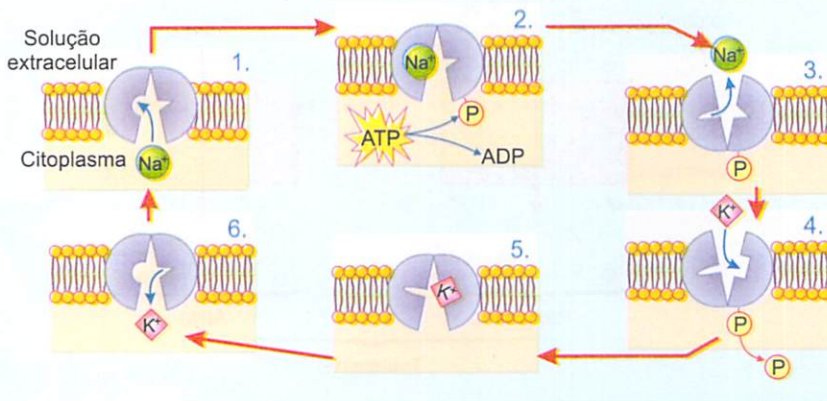


Fig. 5 – A bomba de Na^+ e K^+ .

6. AS BOMBAS DE Na^+ E K^+

Uma hemácia possui no citoplasma uma concentração de K^+ vinte vezes maior do que o plasma circundante e este, por sua vez, tem concentração de Na^+ vinte vezes maior do que a hemácia.

Para manter essa diferença de concentração iônica, a célula continuamente absorve K^+ e elimina Na^+ , através de um transporte ativo conhecido como bomba de Na^+ e K^+ . Uma proteína conhecida como Na^+ e K^+ ATPase funciona como bomba, transportando K^+ para o interior e Na^+ para o exterior da célula. Os íons Na^+ intracelulares ligam-se à ATPase, que, transformando ATP em ADP, obtém a energia necessária à sua mudança de conformação, expelindo-os para o meio extracelular. A seguir, os íons K^+ do meio, por mecanismo idêntico, são transferidos para o citoplasma (Fig. 5).

Como se observa, a bomba de Na^+ e K^+ é um transporte ativo por utilizar energia e ocorrer contra o gradiente de concentração.

7. PROTEÍNAS-CANAL OU PORINAS

Proteínas-canal são moléculas proteicas que formam poros hidrofílicos, também chamados de canais iônicos, que atravessam a dupla camada lipídica da membrana. Para a formação de poros, as proteínas apresentam-se pregueadas, de maneira que os aminoácidos hidrófobos aparecem internamente, enquanto os hidrófilos formam o revestimento interno do canal. A maioria das porinas é seletiva, permitindo a passagem de íons de acordo com o tamanho e a carga elétrica. Assim, para exemplificar, canais estreitos bloqueiam íons grandes, enquanto os canais com revestimento interno negativo atraem e permitem a passagem de íons positivos (Fig. 6).

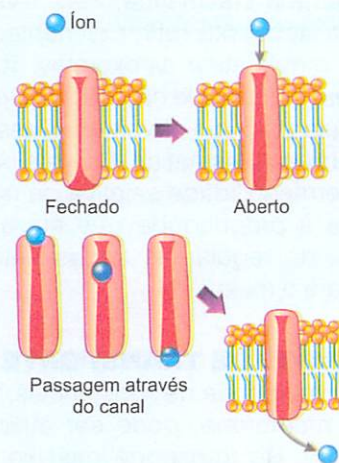


Fig. 6 – Os canais iônicos.

Na maioria dos canais, encontramos “portões” que se abrem ou fecham, regulando a passagem dos íons. A abertura dos portões é controlada por estímulos. Existem canais controlados por voltagem, estimulados por mudanças no potencial de membrana; outros são regulados por ligantes, ou seja, obedecem a um ligante, que é uma molécula sinalizadora que se liga à proteína do canal abrindo-a ou fechando-a.

8. TRANSPORTE EM QUANTIDADE

Também conhecido por endocitose, consiste num método de captura de partículas e moléculas por meio de dois processos: fagocitose e pinocitose.

Fagocitose

É o englobamento de partículas sólidas por meio da emissão de pseudópodes. Nos protozoários, como nas amebas, por exemplo, participa dos processos de nutrição. Nos animais,

representa um mecanismo de defesa, por meio do qual células chamadas de fagócitos englobam e destroem partículas inertes e microrganismos invasores.

Pinocitose

É o processo de englobamento

de gotículas de líquido. A membrana invagina-se, formando um túbulo, visível apenas ao microscópio eletrônico. A substância líquida penetra no túbulo, que, por estrangulamentos basais, origina os microvacúolos ou pinossomos (Fig. 8).

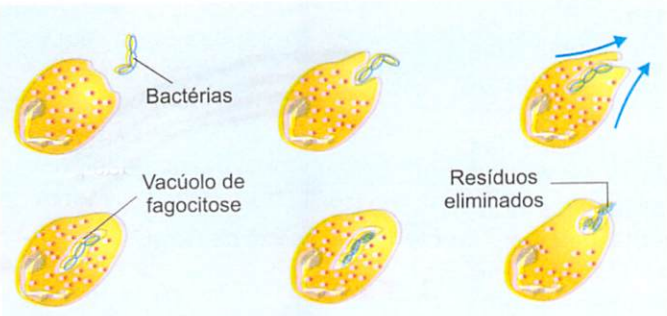


Fig. 7 – Fagocitose de bactérias por um glóbulo branco.

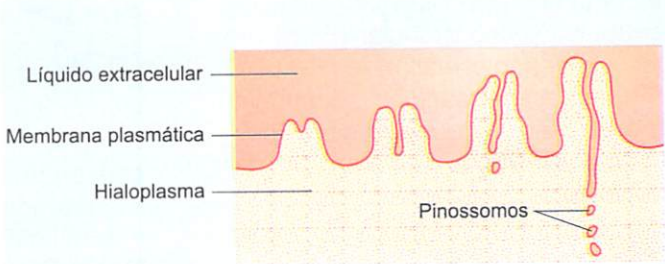


Fig. 8 – A pinocitose.

MÓDULO 4 Mitocôndrias, Retículo Endoplasmático e Complexo de Golgi

1. MITOCÔNDRIAS

Estrutura

As mitocôndrias são corpúsculos esféricos ou em forma de bastonetes que aparecem imersos no hialoplasma em número variável, segundo o tipo celular. Vista ao microscópio eletrônico, a mitocôndria apresenta uma ultraestrutura típica, sendo delimitada por duas unidades de membrana, a externa e a interna, separadas por um espaço, a câmara externa. A membrana interna limita a matriz mitocondrial e forma, para o interior desta, uma série de invaginações denominadas cristas mitocondriais (Fig. 1). A matriz é uma substância amorfa em que aparecem moléculas de DNA, RNA, ribossomos e granulações densas com 500 Å de diâmetro. As mitocôndrias formam-se a partir da divisão de outras preexistentes.

Função

No interior das mitocôndrias, ocorrem duas etapas da respiração aeróbica: o ciclo de Krebs, desenvolvido na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória, realizada nas cristas mitocondriais.

que se apresentam sob a forma de partículas globulares com 15 a 20 nm de diâmetro. São constituídos por duas subunidades de tamanhos diferentes, formadas por RNAr e proteínas (Fig. 2).

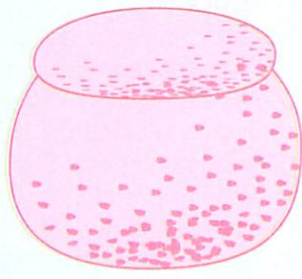


Fig. 2 – O ribossomo.

Aparecem livres no citoplasma ou associados às membranas do retículo endoplasmático. Tanto os ribossomos livres como os que integram o retículo

endoplasmático associam-se a filamentos de RNA mensageiro, constituindo os polissomos ou polirribossomos. Os ribossomos originam-se do nucléolo, sendo a sede da síntese proteica. Os aminoácidos são encaixados ao nível dos ribossomos para constituir uma proteína. A biossíntese proteica será estudada mais adiante (Fig. 3).

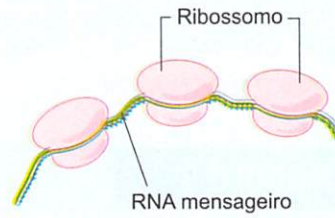


Fig. 3 – O polirribossomo.

2. RIBOSSOMOS

Estrutura

Os ribossomos são organelos

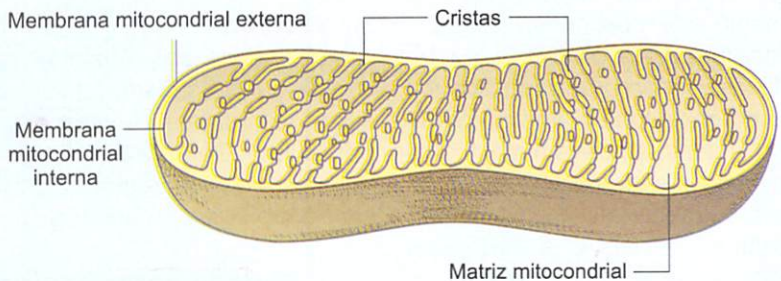


Fig. 1 – A estrutura de uma mitocôndria.

3. RETÍCULO ENDOPLASMÁTICO

❑ Estrutura

O retículo endoplasmático (RE) é um sistema de sáculos (sacos achatados) e canálculos, limitados sempre por membranas lipoproteicas, compreendendo dois sistemas: o retículo endoplasmático granular (REG) e o retículo endoplasmático liso (REL). O REG apresenta sáculos cujas membranas são recobertas por ribossomos. O REL é um conjunto de canálculos ou túbulos anastomosados, caracterizados pela ausência de ribossomos (Fig. 4).

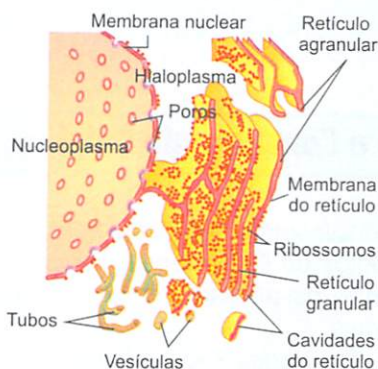


Fig. 4 – O retículo endoplasmático.

❑ Função

O RE executa as seguintes funções:

1. **Transporte.** O RE assegura o transporte de **substâncias**, realizando uma verdadeira circulação intracelular; por meio dele também são feitas trocas entre a célula e o meio circundante.

2. **Síntese.** Provido de ribossomos, o REG age ativamente na síntese proteica. Sabe-se que o REL é responsável pela síntese de lipídeos e de esteroides, hormônios derivados do colesterol. As membranas do REL são sintetizadas pelo REG.

3. **Armazenamento.** O RE armazena e concentra substâncias provenientes do meio extracelular, por meio da pinocitose, bem como substâncias produzidas pela própria célula, como é o caso dos anticorpos que se acumulam no RE dos plasmócitos.

4. **Detoxificação.** Consiste no processo de inativação de drogas. Quando se administra a um animal uma grande quantidade de drogas, verificam-se acentuada atividade enzimática e uma hipertrofia do REL. Evidentemente que as citadas enzimas provocam a decomposição das drogas, fato bem evidenciado nos hepatócitos.

4. COMPLEXO DE GOLGI

❑ Estrutura

Também chamado de aparelho de Golgi, é constituído por uma pilha de vesículas achatadas e circulares e outras menores e esféricas que brotam a partir das primeiras. Suas membranas são lipoproteicas e nunca apresentam ribossomos. Na maioria das células situa-se, quase sempre,

ao lado do núcleo; nas células vegetais aparece difuso no citoplasma, formando o **golgiossomo** ou **dictiossomo**. O complexo de Golgi origina-se do REL (Fig. 5).

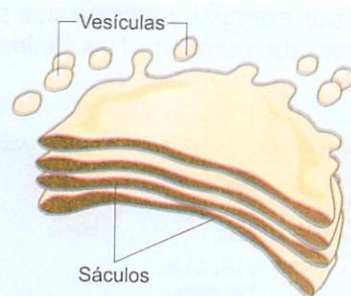


Fig. 5 – Complexo de Golgi.

❑ Função

O complexo de Golgi executa as seguintes funções:

- Concentração de proteínas a serem secretadas pela célula.
- Formação do acrossomo do espermatozoide.
- Síntese de polissacarídeos. Na célula vegetal, por exemplo, o complexo de Golgi produz a **pectina**, polissacarídeo que entra na constituição da parede celular.
- Produção de **grãos de zimógeno**, vesículas contendo enzimas concentradas presentes nas células acinosas do pâncreas. Provenientes do complexo de Golgi, tais grânulos migram até a membrana plasmática, lançando o seu conteúdo no interior do ácino.
- Síntese de glicoproteínas, como as enzimas lisossômicas e as imunoglobulinas.

MÓDULO 5

Lisossomos – Peroxissomos, Microtúbulos e Centríolos

1. LISOSSOMOS

❑ Estrutura

Os lisossomos são corpúsculos geralmente esféricos, constituídos por uma membrana envolvendo enzimas hidrolíticas. A membrana lisossômica não é atacada pelas enzimas que envolve. Tal fato se deve à existência de um revestimento glicoproteico protetor em sua face interna. Aparecem nas células animais e já foram observados em vegetais e protozoários. A síntese das enzimas lisossômicas ocorre no retículo endoplasmático

rugoso. Daí elas atingem o complexo de Golgi, onde, por brotamento, são formados os lisossomos.

❑ Função

Por meio das enzimas hidrolíticas que possuem, os lisossomos agem na digestão intracelular de partículas. Conforme a origem do material digerido, a sua função pode ser heterofágica ou autofágica.

• Função heterofágica

Consiste na digestão de partículas englobadas pela célula por

meio da fagocitose ou da pinocitose. Os lisossomos recém-formados, designados **lisossomos primários**, fundem-se com as vesículas de fagocitose ou **fagossomos** e as de pinocitose ou **pinossomos**, resultando um vacúolo digestório heterofágico também chamado de lisossomo secundário. No interior deste vacúolo, ocorre a digestão do material ingerido pela célula. Os produtos resultantes da digestão passam ao citoplasma e são aproveitados pela célula. Após a digestão, podem permanecer no vacúolo digestório

resíduos que resistiram ao processo digestório. Ao vacúolo digestório que contém material não digerido dá-se o nome de **corpo residual**. Circulando pelo citoplasma, o corpo residual entra em contato com a membrana da célula, funde-se com ela e elimina os produtos para o meio externo. Tal processo é designado **exocitose, plasmocitose** ou **defecação celular** (Fig. 1).

• Função autofágica

Consiste na digestão de estruturas celulares. A autofagia caracteriza-se pelo aparecimento de vacúolos autofagossomos contendo estruturas celulares: mitocôndrias, cloroplastos etc. As membranas de tais vacúolos seriam originadas no retículo endoplasmático liso ou no complexo de Golgi. A autofagia é um processo de renovação das estruturas celulares, substituindo organelas velhas por novas.

• Autólise

A ruptura da membrana lisossômica liberta as enzimas hidrolíticas que provocam a digestão e desintegração celular (autólise). Isto ocorre, por exemplo, na regressão da cauda dos girinos durante a sua metamorfose para sapos. A autólise também é um dos processos responsáveis pela desintegração dos cadáveres.

2. PEROXISSOMOS

Os peroxissomos são organelas esféricas, com diâmetro variando de 0,1 a 0,51µm, delimitadas por uma membrana. No seu interior aparecem enzimas, sendo mais típica e constante a **catalase**.

O metabolismo celular forma peróxido de hidrogênio (H_2O_2) ou água oxigenada, substância tóxica que danifica estruturas celulares. A catalase existente nos peroxissomos protege a célula contra a ação do H_2O_2 , decompondo-o em H_2O e O_2 .

3. MICROTÚBULOS

Observáveis apenas ao microscópio eletrônico, os microtúbulos constituem cilindros longos e delgados, com 25 a 30 nm de diâmetro.

Cada microtúbulo é formado por uma hélice de moléculas globosas de uma proteína, a **tubulina** (Fig. 2).

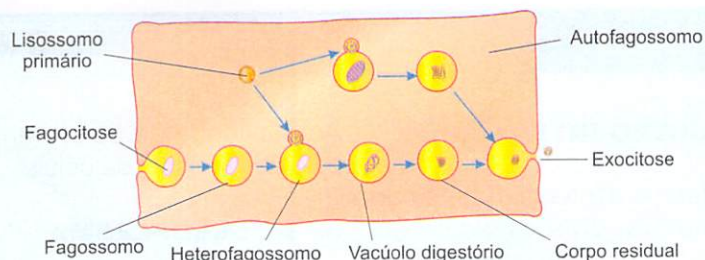


Fig. 1 – A ação dos lisossomos.

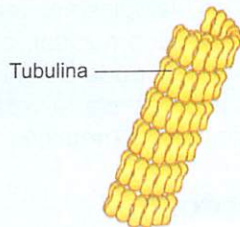
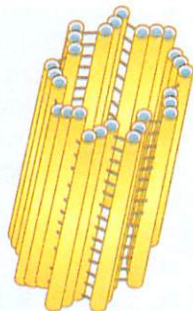


Fig. 2 – Estrutura do microtúbulo com subunidades de tubulina.

Várias funções são atribuídas aos microtúbulos, dentre as quais:

- formação do áster e do fuso mitótico durante a divisão celular;
- formação de um citoesqueleto que age na morfogênese celular;
- estrutura de cílios e flagelos;
- migração de vacúolos digestórios.



A estrutura do centríolo.

4. CENTRÍOLOS

□ Estrutura

O centro celular ou centríolo é um organoide que aparece perto do núcleo, no centro de uma região chamada centrosfera. O microscópio eletrônico mostra que cada centríolo é um cilindro cuja parede é constituída

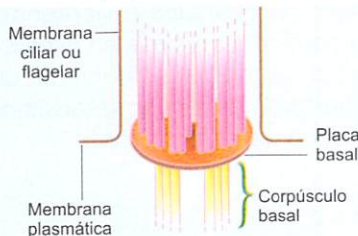


Fig. 3 – A estrutura de um cílio ou flagelo.

por 27 microtúbulos dispostos em nove feixes, cada um deles com três microtúbulos paralelos. Cada célula apresenta dois centríolos perpendiculares um ao outro. Não existem nos vegetais superiores, estando presentes em algas e fungos.

Durante a mitose o centríolo duplica-se e orienta a formação do fuso mitótico, estrutura responsável pela distribuição dos cromossomos entre as células-filhas. Também atuam na formação dos corpúsculos basais de cílios e flagelos (Fig. 3).

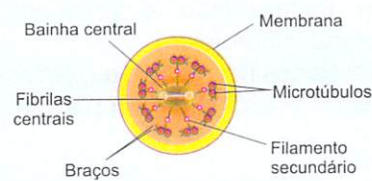
5. CÍLIOS E FLAGELOS

□ Estrutura

Cílios e flagelos são projeções filiformes, que agem na movimentação das células. Os cílios são curtos e numerosos, enquanto os flagelos são longos e em número reduzido. Cílios e flagelos possuem a mesma estrutura, onde aparecem nove pares de microtúbulos, dispostos em círculo ao redor de um par central; tais túbulos são envolvidos por um prolongamento da membrana plasmática. Cílios e flagelos inserem-se em estruturas denominadas corpúsculos basais, formações semelhantes aos centríolos.

□ Função

Cílios e flagelos determinam a motilidade de espermatozoides, bactérias, algas e protozoários. Epitélios ciliados promovem a movimentação de partículas, como é o caso das vias respiratórias. O estudo da fisiologia animal evidencia um grande número de exemplos de estruturas ciliadas.



1. O NÚCLEO INTERFÁSICO

Interfase é o intervalo de tempo que separa duas divisões sucessivas de uma célula. Durante esse período, o núcleo se chama interfásico. Na interfase a atividade do núcleo é alta, pois, além da duplicação do DNA, ocorre nele uma série de processos que controlam a vida celular.

No núcleo interfásico, distinguimos os seguintes componentes: membrana nuclear, nucleoplasma, nucléolos e cromatina (Fig. 1).

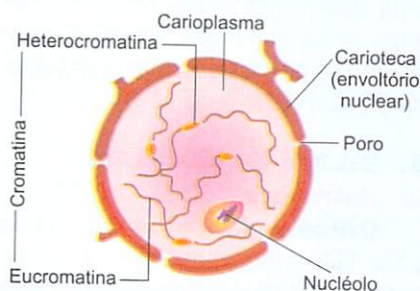


Fig. 1 – Núcleo interfásico.

2. MEMBRANA NUCLEAR

Também chamada de carioteca ou cariolema, a membrana nuclear é uma diferenciação local do retículo endoplasmático, caracterizada pela presença de numerosos poros. Observada ao microscópio eletrônico, apresenta-se constituída por duas lâminas: a interna, envolvendo o nucleoplasma, e a externa, em contato com o hialoplasma e contendo ribossomos. Entre as duas membranas, situa-se uma cavidade, o espaço perinuclear. Quimicamente, a carioteca possui a mesma composição do plasmalema e do retículo endoplasmático: contém fosfolípidos e proteínas (membrana lipoproteica).

Através dos poros, são realizadas trocas entre o núcleo e o citoplasma.

A quantidade de poros varia com o estágio funcional da célula.

3. NUCLEOPLASMA

O nucleoplasma é um gel proteico cujas propriedades são comparáveis às do hialoplasma. Também é chamado de suco nuclear, cariolina e carioplasma e pode acumular produtos resultantes da atividade nuclear, como RNA e proteínas.

4. NUCLÉOLO

Nucléolos são estruturas esféricas e densas, com 1 a 3 µm de diâmetro, que aparecem imersas no nucleoplasma. Apesar de existirem núcleos com dois ou mais nucléolos, geralmente encontramos apenas um em cada núcleo. Ao microscópio eletrônico, verifica-se que ele não apresenta membrana e é formado por uma porção fibrilar e enovelada, o nucleoplasma. Quimicamente, é composto por RNA ribossômico, proteínas e fosfolípidos, existindo pequena quantidade de DNA. Com a carioteca, o nucléolo desaparece no início da divisão celular. No fim da mitose (telófase), o nucléolo reaparece originado de um cromossomo especializado, o chamado cromossomo organizador de nucléolos.

O nucléolo é o elemento responsável pela síntese do ácido ribonucleico dos ribossomos (RNAr).

O nucléolo origina os ribossomos.

5. CROMATINA

Cromossomos são estruturas celulares portadoras dos genes. No núcleo interfásico, os cromossomos estão representados por um amontoado de grânulos e filamentos dificilmente observáveis ao microscópio óptico. A todo esse conjunto de material cromossômico interfásico dá-se o nome de cromatina.

Sabe-se que a cromatina é formada por longos filamentos, constituídos por DNA e proteínas, que apresentam em vários graus de condensação ou espiralização.

A cromatina é classificada em eucromatina e heterocromatina, segundo o critério usado a condensação.

A eucromatina aparece na interfase descondensada e geneticamente ativa; já a heterocromatina se encontra condensada e inativa (Fig. 2).

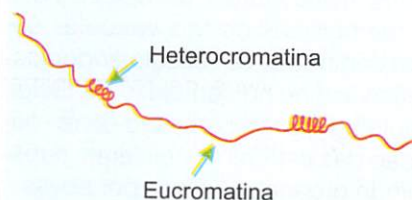


Fig. 2 – Os tipos de cromatina.

6. A RNP

O tamanho do núcleo também é variável, mas fixo para cada tipo celular e vinculado ao volume da célula. Tal vinculação se expressa pela Relação de Hertwig ou Relação Nuclear-plasmática (RNP):

$$RNP = \frac{\text{volume nuclear}}{\text{volume celular} - \text{volume nuclear}}$$

A RNP é elevada na célula embrionária, graças ao maior volume do núcleo, mas diminui durante o crescimento celular, enquanto o volume citoplasmático aumenta e o volume nuclear fica inalterado. Quando a RNP atinge certo valor mínimo, a célula se divide.

7. FUNÇÃO

O núcleo, por meio do DNA, controla todas as atividades celulares, sendo responsável pelo crescimento, diferenciação e divisão da célula.